

Soluciones Guía 03

Unidades de medida - Expresiones algebraicas

I. Soluciones: Conversiones de unidades

1. Convertir 5000 mL a litros

$$1000 \text{ mL} = 1 \text{ L} \quad \Rightarrow \quad 5000 \text{ mL} = \frac{5000}{1000} = 5 \text{ L}$$

Respuesta: 5 L.

2. Convertir 3,5 kg a gramos

$$1 \text{ kg} = 1000 \text{ g} \quad \Rightarrow \quad 3,5 \text{ kg} = 3,5 \cdot 1000 = 3500 \text{ g}$$

Respuesta: 3500 g.

3. Convertir 750 g a kilogramos

$$1000 \text{ g} = 1 \text{ kg} \quad \Rightarrow \quad 750 \text{ g} = \frac{750}{1000} = 0,75 \text{ kg}$$

Respuesta: 0,75 kg.

4. Convertir 2,5 L a mililitros

$$1 \text{ L} = 1000 \text{ mL} \quad \Rightarrow \quad 2,5 \text{ L} = 2,5 \cdot 1000 = 2500 \text{ mL}$$

Respuesta: 2500 mL.

5. Convertir 4500 m a kilómetros

$$1000 \text{ m} = 1 \text{ km} \quad \Rightarrow \quad 4500 \text{ m} = \frac{4500}{1000} = 4,5 \text{ km}$$

Respuesta: 4,5 km.

6. Convertir 2,4 km a metros

$$1 \text{ km} = 1000 \text{ m} \quad \Rightarrow \quad 2,4 \text{ km} = 2,4 \cdot 1000 = 2400 \text{ m}$$

Respuesta: 2400 m.

7. Convertir 180 min a horas

$$60 \text{ min} = 1 \text{ h} \quad \Rightarrow \quad 180 \text{ min} = \frac{180}{60} = 3 \text{ h}$$

Respuesta: 3 h.

8. **Convertir 2,5 h a minutos**

$$1 \text{ h} = 60 \text{ min} \quad \Rightarrow \quad 2,5 \text{ h} = 2,5 \cdot 60 = 150 \text{ min}$$

Respuesta: 150 min.

9. **Convertir 3500 cm a metros**

$$100 \text{ cm} = 1 \text{ m} \quad \Rightarrow \quad 3500 \text{ cm} = \frac{3500}{100} = 35 \text{ m}$$

Respuesta: 35 m.

10. **Convertir 2500 kg a toneladas**

$$1000 \text{ kg} = 1 \text{ t} \quad \Rightarrow \quad 2500 \text{ kg} = \frac{2500}{1000} = 2,5 \text{ t}$$

Respuesta: 2,5 t.

11. **Convertir 900 mL a litros**

$$1000 \text{ mL} = 1 \text{ L} \quad \Rightarrow \quad 900 \text{ mL} = \frac{900}{1000} = 0,9 \text{ L}$$

Respuesta: 0,9 L.

12. **Convertir 80000 cm² a metros cuadrados**

$$1 \text{ m}^2 = (100 \text{ cm})^2 = 10000 \text{ cm}^2$$

$$80000 \text{ cm}^2 = \frac{80000}{10000} = 8 \text{ m}^2$$

Respuesta: 8 m².

13. **Convertir 3 ha a metros cuadrados**

$$1 \text{ ha} = 10000 \text{ m}^2 \quad \Rightarrow \quad 3 \text{ ha} = 3 \cdot 10000 = 30000 \text{ m}^2$$

Respuesta: 30000 m².

14. **Convertir 15000 m² a hectáreas**

$$10000 \text{ m}^2 = 1 \text{ ha} \quad \Rightarrow \quad 15000 \text{ m}^2 = \frac{15000}{10000} = 1,5 \text{ ha}$$

Respuesta: 1,5 ha.

15. **Convertir 2 m³ a litros**

$$1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ L} \quad \Rightarrow \quad 2 \text{ m}^3 = 2 \cdot 1000 = 2000 \text{ L}$$

Respuesta: 2000 L.

16. **Convertir 5000 L a metros cúbicos**

$$1000 \text{ L} = 1 \text{ m}^3 \quad \Rightarrow \quad 5000 \text{ L} = \frac{5000}{1000} = 5 \text{ m}^3$$

Respuesta: 5 m³.

III. Soluciones: Problemas contextualizados

1. Sistema de riego

La tasa es 1200 mL/min.

Primero convertimos a litros:

$$1200 \text{ mL/min} = 1,2 \text{ L/min}$$

Ahora convertimos a litros por hora:

$$1,2 \text{ L/min} \times 60 \text{ min/h} = 72 \text{ L/h}$$

Respuesta: 72 L/h.

2. Estanque agrícola

El volumen del prisma rectangular es:

$$V = \textit{largo} \cdot \textit{ancho} \cdot \textit{profundidad}$$

$$V = 4 \cdot 2 \cdot 1,5 = 12 \text{ m}^3$$

Como:

$$1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ L}$$

entonces:

$$12 \text{ m}^3 = 12000 \text{ L}$$

Respuesta: se necesitan 12000 L de agua.

3. Masa total utilizada

Fertilizante:

$$3 \cdot 25 = 75 \text{ kg}$$

Compost:

$$5 \cdot 18 = 90 \text{ kg}$$

Masa total:

$$75 + 90 = 165 \text{ kg}$$

Ahora convertimos a toneladas:

$$165 \text{ kg} = \frac{165}{1000} = 0,165 \text{ t}$$

Respuesta: 0,165 t.

4. Velocidad del tractor

- **En km/h**

Recorre 15 km en 30 min = 0,5 h.

$$v = \frac{d}{t} = \frac{15}{0,5} = 30 \text{ km/h}$$

- **En m/s**

Convertimos:

$$15 \text{ km} = 15000 \text{ m}, \quad 30 \text{ min} = 1800 \text{ s}$$

$$v = \frac{15000}{1800} = \frac{25}{3} \approx 8,33 \text{ m/s}$$

Respuesta: 30 km/h y aproximadamente 8,33 m/s.

5. Agua requerida por el cultivo

Cada planta requiere 2,5 L diarios y hay 350 plantas:

$$2,5 \cdot 350 = 875 \text{ L}$$

Ahora convertimos a metros cúbicos:

$$875 \text{ L} = \frac{875}{1000} = 0,875 \text{ m}^3$$

Respuesta:

- Se necesitan 875 L diarios.
- Eso equivale a 0,875 m³.

IV. Soluciones: Expresiones algebraicas

1. Simplifique las siguientes expresiones algebraicas:

a)

$$120mn - 54mn + 100m - 30mn - 28m$$

Agrupando términos semejantes:

$$(120 - 54 - 30)mn + (100 - 28)m = 36mn + 72m$$

Respuesta: $\boxed{36mn + 72m}$

b)

$$35pq + 30 + 78pq - 60pq - 13$$

$$(35 + 78 - 60)pq + (30 - 13) = 53pq + 17$$

Respuesta: $\boxed{53pq + 17}$

c)

$$14 + [12xy - (3x^2y^2 - 4xy) + 8xy + 10]$$

Distribuyendo el signo menos:

$$14 + [12xy - 3x^2y^2 + 4xy + 8xy + 10]$$

$$14 + [-3x^2y^2 + 24xy + 10]$$

$$-3x^2y^2 + 24xy + 24$$

Respuesta: $\boxed{-3x^2y^2 + 24xy + 24}$

d)

$$-10t + [-(-2t + 3) + 12] - (14 + 2t + 11t)$$

Primero:

$$-(-2t + 3) = 2t - 3$$

entonces:

$$-10t + (2t - 3 + 12) - (14 + 13t)$$

$$-10t + (2t + 9) - 14 - 13t$$

$$(-10t + 2t - 13t) + (9 - 14) = -21t - 5$$

Respuesta: $\boxed{-21t - 5}$

e)

$$x^2yz - (18xy^2z + 10xyz^2)$$

Distribuyendo el signo menos:

$$x^2yz - 18xy^2z - 10xyz^2$$

No hay términos semejantes.

Respuesta: $\boxed{x^2yz - 18xy^2z - 10xyz^2}$

f)

$$11a^2b - 32a^2b + 14ab^2 - 3a^2b$$

$$(11 - 32 - 3)a^2b + 14ab^2 = -24a^2b + 14ab^2$$

Respuesta: $\boxed{-24a^2b + 14ab^2}$

g)

$$10x^2yz - 12x^2yz - 8yx^2z + 42yx^2z$$

Observamos que:

$$yx^2z = x^2yz$$

Entonces:

$$(10 - 12 - 8 + 42)x^2yz = 32x^2yz$$

Respuesta: $\boxed{32x^2yz}$

h)

$$54rt^2 - (12rt^2 - 5rt) + (21rt^2 - 2rt)$$

Distribuyendo:

$$54rt^2 - 12rt^2 + 5rt + 21rt^2 - 2rt = (54 - 12 + 21)rt^2 + (5 - 2)rt = 63rt^2 + 3rt$$

Respuesta: $\boxed{63rt^2 + 3rt}$

V. Soluciones: Problemas aplicados

1. Costo total

$$A = 3x^2 + 5xy - 2xy^2$$

$$B = 10xy + 7x^2 - 3y^2$$

$$C = 4y^2 - 8xy + 10$$

Entonces:

$$A + B + C = (3x^2 + 5xy - 2xy^2) + (10xy + 7x^2 - 3y^2) + (4y^2 - 8xy + 10)$$

Agrupamos términos semejantes:

$$(3x^2 + 7x^2) + (5xy + 10xy - 8xy) - 2xy^2 + (-3y^2 + 4y^2) + 10$$

$$10x^2 + 7xy - 2xy^2 + y^2 + 10$$

Respuesta: $\boxed{10x^2 + 7xy - 2xy^2 + y^2 + 10}$

2. Crecimientos vegetales

$$A = 2x^3 - x^2 + 4x - 5$$

$$B = x^3 - 8x - 2$$

$$C = x^2 - 4x - 2$$

Se pide:

$$4A - [2B + C - (3B + 2A)] + 10B$$

Primero simplificamos el corchete:

$$2B + C - (3B + 2A) = 2B + C - 3B - 2A = -B + C - 2A$$

Entonces:

$$\begin{aligned} 4A - [-B + C - 2A] + 10B &= 4A + B - C + 2A + 10B \\ &= 6A + 11B - C \end{aligned}$$

Calculamos:

$$6A = 6(2x^3 - x^2 + 4x - 5) = 12x^3 - 6x^2 + 24x - 30$$

$$11B = 11(x^3 - 8x - 2) = 11x^3 - 88x - 22$$

$$-C = -(x^2 - 4x - 2) = -x^2 + 4x + 2$$

Sumando:

$$(12x^3 + 11x^3) + (-6x^2 - x^2) + (24x - 88x + 4x) + (-30 - 22 + 2)$$

$$23x^3 - 7x^2 - 60x - 50$$

Respuesta: $\boxed{23x^3 - 7x^2 - 60x - 50}$

3. Fertilización en un cultivo

Base:

$$2n + 15$$

Refuerzo:

$$3n - 10$$

Cantidad total:

$$(2n + 15) + (3n - 10) = 5n + 5$$

Respuesta: $\boxed{5n + 5}$

4. Nutrientes

$$S = 45x^2 - 12xy + 30y^2$$

$$F = -7x^2 + 24xy - 3y^2$$

$$A = 30x^2 - 10xy + y^2$$

■ Con abono

$$S + F + A$$

$$(45x^2 - 12xy + 30y^2) + (-7x^2 + 24xy - 3y^2) + (30x^2 - 10xy + y^2)$$

$$(45 - 7 + 30)x^2 + (-12 + 24 - 10)xy + (30 - 3 + 1)y^2$$

$$68x^2 + 2xy + 28y^2$$

Respuesta con abono: $\boxed{68x^2 + 2xy + 28y^2}$

■ Sin abono

$$S + F = (45x^2 - 12xy + 30y^2) + (-7x^2 + 24xy - 3y^2)$$

$$(45 - 7)x^2 + (-12 + 24)xy + (30 - 3)y^2$$

$$38x^2 + 12xy + 27y^2$$

Respuesta sin abono: $\boxed{38x^2 + 12xy + 27y^2}$

5. Pesticidas

Disponible:

$$50a + 20b + 30$$

Aplicación total:

$$(5a - 35b + 42) + (32a + 10b - 22)$$

$$37a - 25b + 20$$

Entonces, lo que queda es:

$$(50a + 20b + 30) - (37a - 25b + 20)$$

$$50a + 20b + 30 - 37a + 25b - 20$$

$$13a + 45b + 10$$

Respuesta: $13a + 45b + 10$